

【中医多学科研究】

钱学森系统工程体系在名老中医经验传承中的应用模式解析*

骆长永^{1,2}, 刘智³, 于河^{2Δ}, 刘铁钢², 白辰², 谷晓红^{2Δ}

(1. 北京中医药大学东方医院, 北京 100078; 2. 北京中医药大学中医学院, 北京 100029;

3. 之江实验室金融科技中心, 杭州 311100)

摘要: 名老中医学术思想和临床经验是中医药传承发展中的重要内容。名老中医传承研究取得了诸多成果,但仍存在研究数据质量有待提高、缺乏医道层次的研究和方法研究落地不足等问题。本文引入了钱学森系统工程方法学体系,从复杂系统思维认识名老中医诊疗过程,应用“从定性到定量”“循环迭代”的综合集成法,总结名老中医的学术经验。首先集成专家意见形成假设,进而构建多参数、多算法的综合模型,并且进行模型验证与迭代,最后,将人的“心智”与计算机的“智能”相结合,构建以人为主体、人机结合的传承方式。应用此方法学体系将更为全面、客观、可靠、高效地将名老中医“经验”转化为“知识”,让名老中医经验可复制、可传播、可积累、可创新,为中医药事业的继承和发展创新提供新思路。

关键词: 名老中医; 传承研究; 钱学森系统工程; 综合集成法

中图分类号: R-3 **文献标识码:** A **文章编号:** 1006-3250(2023)11-1855-04

DOI:10.19945/j.cnki.issn.1006-3250.2023.11.004

名老中医是中医药薪火相传的主轴和中医药创新发展的源泉,总结和提炼名老中医学术思想,继承发扬中医药独具特色的理论体系和临证诊疗技能,是培养造就新一代名中医、提高中医临床服务水平的重要环节,也是推动中医学术进步和理论创新的迫切需要^[1-2]。近二十年来,在国家大力支持下,名老中医学术经验传承研究先后抢救性采集并储存了大量名老中医宝贵材料,整理和挖掘研究了大批名老中医的学术思想、诊疗经验和传承方法,名老中医经验传承发展工作取得诸多成果,传承模式和方法不断改进^[3]。如今,名老中医传承研究工作也迎来了新的机遇与挑战。

1 名老中医经验传承研究现状和困境

1.1 名老中医经验传承方法研究进展

目前名老中医学术思想与经验传承研究方法主要包括经验总结、数据挖掘、定性研究和经验方或新方的机制研究和开发利用等^[4]。经验总结是由名老中医传承人在跟诊学习后,结合中医药理论进行有效病案的归纳梳理和处方用药规律的总结,提炼名老中医的学术思想及临床经验^[5]。数据挖掘是运用描述性分析、监督学习、无监督学习等方法,对名老中医的辨证思路、诊疗特点、用药规律,进行多

维度、多层次探索。研究模式从医案整理的经验总结向结构化病例数据分析转变^[6]。针对中医药数据的特点,多种中医药数据挖掘软件被研发出来,包括应用中医传承辅助平台、中医临床科研信息共享系统、古今医案云平台、中医诊疗大数据智能分析系统等^[7]。定性研究是针对名老中医经验具有背景复杂、主观性强、难以量化的特点,运用扎根理论、主题分析、个案研究等方法,将琐碎的名老中医经验提升到“理论”和“知识”的层面,可避免定量研究过程中对不可量化的人内在主观世界描述性信息的丢失^[8-9]。

1.2 名老中医经验传承研究存在的问题

经过数十年来的不懈努力,名老中医经验整理、挖掘、继承工作取得长足进步,但在研究数据、内容和方法上,依然存在问题并且面临新的挑战。数据方面:大部分名老中医临床验案存在术语不统一、规范性不足、缺乏高质量完整数据的问题;多数名老中医经验研究的重点围绕用药规律,无法有效体现中医辨证论治思维^[6];研究集中在文本数据研究,缺乏识证部分的图像数据研究,例如如何研究并展示名医眼中的“额角发青”和指下的“弦脉”等。内容方面:名老中医的研究“重术轻道”。名老中医不仅有丰富的临床经验、独特的诊疗方法,而且有深厚的理论造诣、高尚的医德修养。名老中医传承内容中,医生的态度、诊疗行为、医患互动、人文文化都可以与疗效产生直接或间接的联系^[10]。要想全面传承研究名老中医的临床经验和学术思想,就必须从实践技术、理论知识、道德修养、认知方式等多个方面展开,正确把握传承中的医术、医理、医道^[11]。医道方面的非数据性、非线性、不能被量化的信息,难以应用数据挖掘等科学技术手段进行客观量化,可

*基金项目:国家重点研发计划(2018YFC1704100,2018YFC1704101);中央高校基本科研业务费专项(2022-JYB-XJSJJ072)

作者简介: 骆长永(1992-),男,主治医师,从事名老中医传承研究。

Δ通讯作者: 于河(1979-),女,教授,硕士研究生导师,从事温病学和循证医学研究, E-mail: yuhe221@126.com;谷晓红(1962-),女,教授,博士研究生导师,从事温病学和名老中医传承研究, E-mail: guxh1003@126.com。

以应用扎根理论等定性研究方法综合研究。方法方面:名老中医研究领域主流方法为验案总结和数据挖掘,存在传承模式单一、传承效率低下等问题,数据挖掘作为研究领域前沿已有8年之久,需要新的前沿技术助力领域研究发展^[12]。因此,充分利用现代科学技术又符合中医特点的方法学体系,是名老中医经验传承研究的关键问题。要重视方法学的创新研究,进行多学科合作,引入成熟方法,以传承方法为龙头,带动方法学体系的建立。

2 钱学森系统工程体系

“开放的复杂巨系统”的概念、理论及其方法论是以钱学森为代表的科学家于20世纪80年代末提出的有关系统科学的核心内容。在“开放的复杂巨系统”的概念中,“开放的”是指系统与外界有能量、信息或物质等的相互交换;“复杂巨系统”是指子系统的种类很多并有层次结构,相互之间关联关系又很复杂。典型的开放的复杂巨系统包括生物体、生态、社会等系统。它们都包含了大量的、种类多样的子系统,而且子系统之间的相互作用复杂、种类繁多^[13]。

由钱学森创立的从定性到定量的综合集成法,是认识开放的复杂巨系统的重要方法。该方法集中从定性到定量的各个方面的信息,完整表达各个层次的状态,引入层次间的相互作用模型、外界影响模型,对系统展开多参数、多状态、多耦合特征、多环境影响的定量模拟,从中发现事物演化结果的多样性和各个状态出现的条件,构成对复杂系统较全面的认识^[14]。综合集成法的原意是在于把专家集体(以直觉的形式储存)在大脑中的知识和实际收集、测量、分析所产生的(在计算机里储存)关于系统的定量信息有机结合起来,开展综合推理、模拟和分析。这一方法重在把人的思维、经验、知识、智慧以及各种情报、资料和信息加以综合利用,最终实现集成,产生一个既包含整体性的、又拥有局部精确的定量认识的系统阐述。钱学森主张,对于复杂系统,必须先依靠人的直觉来进行定性把握,定性在前^[15]。

3 钱学森系统工程体系应用于名老中医经验传承步骤解析

3.1 从复杂系统思维认识名老中医诊疗过程

开放的复杂巨系统的核心理念是整体观,这与中医学基本特点一致。从整体论出发,以复杂系统研究作为手段,探索解决中医药学发展中的复杂问题,具有深远意义^[16]。名老中医是可以稳定进行高水平医患互动和诊疗疾病的一类人群。名老中医作为生命体,具备复杂系统的全部特征,其诊疗病患时,运用眼、耳、鼻、手等感官系统采集信息,同时在大脑思维的反馈下,进行医患互动,最终给出以语言、行动为主的干预措施,来预防或纠正患者的身心失衡状态,体现了其多子系统、多层次结构的复杂系

统特征。名老中医持续成长、进而成才的过程是由其生活环境、临床导师、喜爱的书籍、诊疗的患者群体等综合因素影响形成的,体现了系统的“开放性”。因此,名老中医诊疗过程是一个开放复杂巨系统,是善于诊疗病患的具有高级意识的名老中医与患有不同疾病的人进行互动式诊疗的情景过程。名老中医诊疗过程构成要素包括特定时空下的诊疗环境、患者和名老中医三个部分。

特定时空下的诊疗环境:时间范畴包括五运六气、季节、早晚等;地理位置包括地势、南北等。可用物理学定量理解为诊疗时期周围环境的湿度、温度、气压等。患者:患者主观诉说的症状,表现出来的体征和情绪状态等。名老中医:可分为获取信息、处理信息、输出信息和能量三个部分。获取信息:获取信息的感受器官主要包括眼睛、耳朵、鼻子、舌头、手等,在大脑思维惯性的引导下,进行医患互动。如何获取大量、准确、与疾病相关的信息十分重要。《临证指南医案》载“医道在乎识证、立法、用方,此为三大关键,一有草率,不堪司命。然三者之中,识证尤为紧要”。处理信息的思维方式:名老中医处理信息的思维方式是经过数十年来,受到来自师父、同行、书籍、患者的影响等,结合自己的思考,不断更新构建形成的。这种思维方式即为名老中医的临床经验和学术思想。输出的信息和能量部分:医生干预患者的身心失衡状态包括中药处方、针灸推拿手法,以及医患沟通过程中的关怀、训导等。医患沟通的干预过程从问诊时就已经开始了。整个诊疗过程是一种互动式的,并非单项的传入和传出的动作。这充分体现了名老中医诊疗过程的复杂性,见图1。

名老中医经验传承研究的目的是解密名老中医诊疗过程的思维黑箱,证实、复制、积累名老中医与患者互动过程中的意识和行为活动。研究者首先要系统全面地把握名老中医诊疗过程,明确疗效相关的要素,再进行全面传承。传承要素包括名老中医的处方用药特点、操作手法、医患沟通、体态气质等^[17]。根据诊疗过程可将传承要素概括为:获取四诊信息的能力——识证能力;对某病证的理解和思维方式——学术思想;干预方法——诊疗特点;医患沟通的方式——医学人文素养。钱学森系统工程理念属于方法论的范畴,在个体化名老中医传承研究中起到顶层设计的作用,是一个良好的纽带,以实现医道传承和医术研究相结合、人脑的心智与机器的智能相结合。

3.2 综合集成法在名老中医经验研究中的作用

名老中医的经验传承研究应该采用以人为主、人机结合的工程化理念,从定性到定量的综合集成来解决。综合集成法可按照以下步骤开展,见图2。

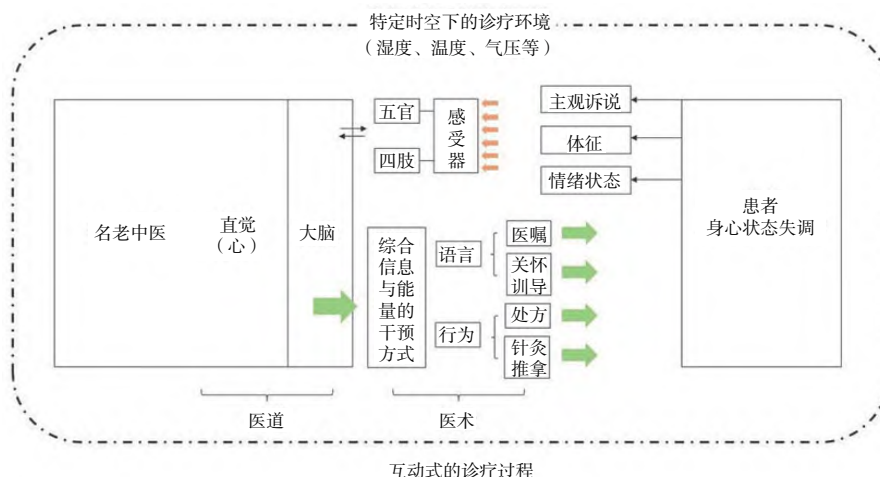


图 1 名老中医互动式的诊疗过程

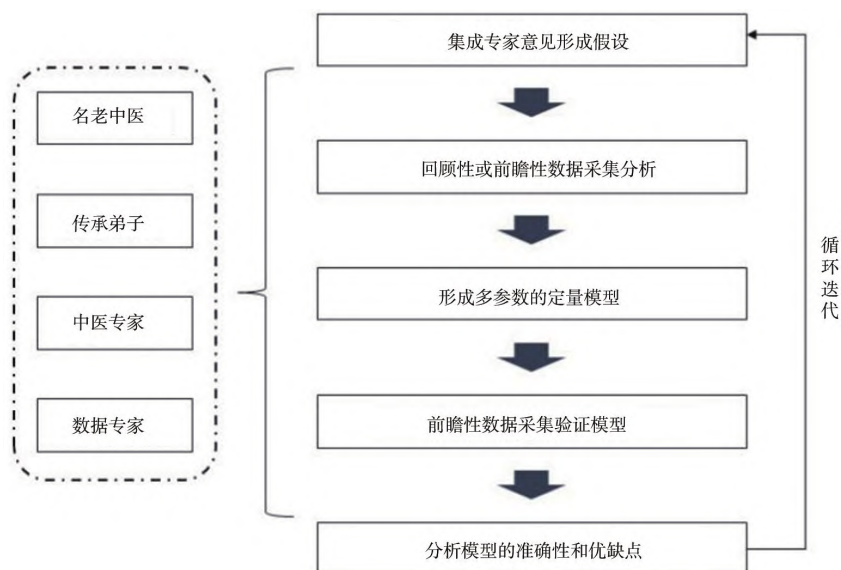


图 2 “从定性到定量”“循环迭代”的人机结合的传承研究方法

3.2.1 集成专家意见形成假设 以人为主,定性先行。通过对名老中医及其主要弟子进行深度访谈和集中访谈,综合已有科学理论和专家的经验知识和判断力,系统全面地把握名老中医诊疗过程,总结出名老中医诊治疾病疗效的相关要素。通过名老中医及其主要弟子和中医药专家意见形成的一系列定性认识,总结概括名老中医诊疗过程中关键诊断信息、主要思维方式、重要干预措施。中医诊疗过程可能涉及几十、几百甚至上千个参数,基于以人为主,定性先行的研究方法能够有效减少冗余规则的数量,总结出名老中医诊疗体系中更为重要的规则^[18-19],基于中医思维的特征提取利于提高模型构建效率和泛化能力,并且在某些情况下带来更好的可解释性。在有效利用专家经验的基础上,开展多参数建模的深度学习是现阶段中医人工智能开发的一条既经济实用又快捷有效的途径^[20]。其次,不同

的名老中医的术语概念及内涵存在差异,名老中医之间缺乏统一、共性的辨证标准和方法,名老中医动态多元的辨证体系、灵活多维的个性化诊疗模式,导致名老中医之间的临床诊疗数据难以融合和分析^[21]。通过定性为主的研究,总结各名老中医之间的共性和个性化术语以及辨治体系,对应适合的模型和模型组合进行深度学习,实现精准化的名医经验传承。定性先行可以最大限度地利用现有的专家经验,明确诊疗要素,聚焦关键参数,合理降低数据维度,充分重视各名老中医共性和个性化特征,更加高效地构建实用性强的多参数模型。

3.2.2 构建多参数、多算法的综合模型 名老中医诊疗体系是由中医学基本理论、师承学术经验和临床实践经验融合形成的。可以借鉴名老中医“读书、临证、跟师”学习中医的模式,构建多参数、多算法的名老中医智能决策综合模型。在中医基础

理论学习方面,可以运用语义学习的方法对中医经典著作、典范教材等进行预训练。研究表明,应用语义模型对百万级无标注名老中医经验集进行中医语义预训练,可显著提高名老中医智能处方模型的效果^[22]。限于单一名老中医高质量医案数据不足的问题,可以利用其师承老师和相同学术脉络的名中医医案进行预训练,再进行迁移学习,强化其处方规律,也可以提高决策模型的效果。上述方法通过充分利用中医的多元数据,提高了名老中医传承效率。在构建名老中医处方决策模型时,要充分考虑其辨治思路。根据专家经验假设,确定名老中医的主要辨治思想,例如方证对应思想、辨证论治、核心病机、五运六气以及现代药理机制等,相对地采用端对端模型、分类模型、宏观和微观融合模型以及多模型结合的综合模型。

3.2.3 模型验证与迭代 通过模型的定量计算与实践结果对比,完成模型评价。再集成专家意见、形成多参数模型及模型验证这一不断迭代的循环。无论是肯定了还是否定了经验性假设,都是认识上的进步,然后再提出经验性的假设,继续进行定量研究,这是一个循环往复、不断深化的研究过程。高效的学习过程是一个多次迭代、逐级逼近真实的过程^[23]。这种循环迭代的学习方式与中医传统师承学习方式极为相近。名老中医临证经验多为在中医基本理论指导下,通过认识—临床—再认识—再临床的循环迭代、递进式积累的过程形成的。研究表明,通过深度强化学习可缩减训练时间和所需资源,提高脉象识别的准确率^[24]。

3.2.4 构建以人为主、人机结合的传承方式 将人的“心智”与计算机的“智能”相结合,全面地传承名老中医的诊疗方法。人可以有效地传承名老中医医德医风、医患沟通方式等,在人工智能、大数据、云计算的辅助下,整合重点四诊信息,传承名老中医处方用药的规律,以“道术结合”的方法传承名老中医的临床经验和学术思想,可缩短传承时间,提高传承效率。

4 结语

名老中医是当代社会中医学的杰出代表,他们的临床经验是中医行业的宝贵财富。“从定性到定量”的综合集成法可将名医非线性的、直觉性的经验与数据挖掘结果有机结合起来,以更符合传统中医成长模式的小样本迭代建模的方式强化学习,更为全面、客观、可靠、高效地将名老中医“经验”转化为“知识”,发掘名老中医学术思想的精髓,让名老中医经验可积累、可传播、可复制,为中医药事业的发展和继承创新提供新思路。

参考文献:

[1] 谷晓红,于河.名老中医经验传承与创新的问题及策略[J].

北京中医药大学学报,2022,45(9):919-924.

- [2] 周鹏飞,甄曙光,颜帅.国家级名老中医学术思想传承研究的现状及对策分析[J].中医药学报,2019,47(2):1-5.
- [3] 徐春波,郝威威,顾晓静,等.名老中医临床经验与学术思想的传承研究[J].世界中医药,2010,5(4):296-298.
- [4] 李翔宇,王仕奇,孙艳红,等.名老中医学术思想与经验传承研究方法述评[J].安徽中医药大学学报,2019,38(3):93-96.
- [5] 张磊,师帅,杨玥.名老中医学术思想研究体系建设思路探讨[J].中华中医药杂志,2017,32(7):2858-2861.
- [6] 刘凡,李新龙,李凌霄,等.数据挖掘软件在名老中医经验传承中的应用进展[J].环球中医药,2019,12(10):1606-1610.
- [7] 肖祖林,吴驻林,张维晴,等.中医传承辅助系统研究中中医药的现状与思考[J].中医药导报,2019,25(8):17-20.
- [8] 杨凤,白雪芳,胡佳卉,等.基于半结构化访谈与扎根理论构建名老中医原创思维方法的应用体系[J].中国中医基础医学杂志,2022,28(5):738-740,746.
- [9] 沙茵茵,张晓雷,王玉光.名老中医经验传承引入扎根理论的必要性探讨[J].北京中医药,2016,35(2):188-191.
- [10] 谷晓红.名老中医传承之道术全人观[J].北京中医药大学学报,2022,45(7):677-683.
- [11] 杨金生,王莹莹,程莘农.对中医学现代传承发展的思考[J].中国中医基础医学杂志,2009,15(4):263-265.
- [12] 骆长永,于河,李勋欣,等.基于 CiteSpace 对名老中医研究领域现状和发展趋势的可视化分析[J].现代中医临床,2021,28(4):52-57.
- [13] 钱学森,于景元,戴汝为.一个科学新领域——开放的复杂巨系统及其方法论[J].自然杂志,1990,12(1):3-10,64.
- [14] 戴汝为.从定性到定量的综合集成法的形成与现代发展[J].自然杂志,2009,31(6):311-314,326.
- [15] 余振苏,倪志勇.人体复杂系统科学探索[M].北京:科学出版社,2012:40-43.
- [16] 杨先照,徐光福.开放的复杂巨系统及其方法论对中医发展的启示[J].中医药导报,2017,23(23):12-14.
- [17] 于河,谷晓红,李勋欣,等.名老中医传承要素的多维解析[J].中医杂志,2022,63(12):1109-1112,1127.
- [18] 朱文慧.基于领域驱动数据挖掘的中医治疗糖尿病肾病证-药关系研究[D].北京:北京中医药大学,2019.
- [19] 雷黄伟,徐佳君,杨朝阳,等.基于数据驱动的名老中医学术经验智能化传承研究[J].中国中医基础医学杂志,2021,27(7):1111-1113,1144.
- [20] 袁冰,范钢.中医学如何走进人工智能时代[J].中华中医药杂志,2018,33(2):698-703.
- [21] 周常恩,赵文,许鸿本,等.基于状态辨识原理的名老中医经验智能传承共性技术研究[J].天津中医药,2020,37(12):1321-1326.
- [22] LIU Z, LUO C, FU D, et al. A novel transfer learning model for traditional herbal medicine prescription generation from unstructured resources and knowledge [J]. Artif Intell Med. 2022,124(2):102232.
- [23] 王思成,徐春波,李振吉,等.基于名老中医经验的创新理论研究模式初探[J].世界中医药,2009,4(6):345-347.
- [24] 张嘉琪,张月琴,陈健.优化强化学习路径特征分类的脉象识别法[J].计算机应用,2021,41(11):3402-3408.

收稿日期:2022-08-05

(责任编辑:张宇鹏)